

O documento apresenta o Programa de Disciplina da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ-UESC, pertencente à PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO ? PROGRAD e ao COLEGIADO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO.

A disciplina em questão possui o CÓDIGO CET 075 e intitula-se "Calculo Aplicado III". Os PRÉ-REQUISITOS para cursar esta disciplina são CET 086 Análise Numérica e CET 078 - Linguagem de Programação III. Em relação à carga horária, há 30 horas teóricas (T) e 30 horas práticas (P), totalizando 60 horas. Quanto aos créditos, são 2 créditos teóricos (T) e 1 crédito prático (P), somando um TOTAL de 3 créditos. O campo PROFESSOR (A) não foi preenchido no documento fornecido.

A EMENTA da disciplina aborda os seguintes tópicos: Análise de erros, Série de Potências, Raízes de Equações, Matrizes e Sistemas de Equações Lineares, Ajuste de funções, Interpolação, Derivação e Integração Numérica, e Solução Numérica de Equações Diferenciais Ordinárias.

Os OBJETIVOS da disciplina consistem em apresentar técnicas computacionais básicas aplicadas à solução numérica de problemas científicos. A METODOLOGIA empregada inclui aulas expositivas e a utilização de software para demonstrar os conceitos. A AVALIAÇÃO será realizada por meio de provas teóricas e trabalhos práticos.

O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO é dividido em nove itens. O primeiro trata da Representação binária de números reais, Análise de soluções numéricas (instabilidade, critérios de parada, propagação de erros), Tipos e fontes de erros, e Métodos exatos e aproximados. O segundo item aborda Raízes de equações, Análise de equações polinomiais e transcendentais, e Métodos aplicados a raiz única. O terceiro tópico compreende Matrizes e sistemas de equações lineares, e Métodos de solução numérica de sistemas lineares e de cálculo de matriz inversa. O quarto item foca em Sistemas de equações não-lineares. O quinto ponto é sobre Interpolação: polinomial, linear e multidimensional, e Erros na interpolação. O sexto item trata do Ajuste de funções, Método dos mínimos quadrados e Regressão linear. O sétimo tópico detalha a

Derivação numérica: interpolação polinomial, diferenças finitas, iterações de primeira ordem e convergência. O oitavo item cobre a Integração numérica: método dos trapézios, de Simpson e Quadratura Gaussiana. Finalmente, o nono item aborda Equações diferenciais ordinárias: métodos de passo simples e de passos múltiplos, e Sistemas de primeira ordem e de ordem superior.

A REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA inclui as seguintes obras: CLÁUDIO, D. M. e Marins, J. M., "Cálculo Numérico Computacional - Teoria e Prática", Atlas (1994); STARK, P. A., "Introdução aos Métodos Numéricos", Interciência, 1979; ATKINSON, Kendall E., "An Introduction to Numerical Analysis", John Wiley & Sons, 2a edição, 1989; BARROSO, L. C.; Barroso, M. M. de A; Campos Filho, F. F.; Carvalho, M. L. B. de; Maia, M. L., "Cálculo Numérico (com aplicações)", 2ª Edição, Editora Harbra (1987); DORN, William S. e Daniel D. McCracken, "Cálculo Numérico com Estudos de Casos em FORTRAN IV", Editora Campus, Universidade de São Paulo, 2a reimpressão, 1989; HUMES, Ana Flora P. de Castro et alli, "Noções de Cálculo Numérico", Editora McGraw-Hill do Brasil Ltda, 1984; PRESS, William H., et alli, "Numerical Recipes in C - The Art of Scientific Computing", 2a edição, Press Syndicate of the University of Cambridge, 1994; e RUGGIERO, Márcia A. Gomes e Vera Lúcia da Rocha Lopes, "Cálculo Numérico - Aspectos Teóricos e Práticos", Editora McGraw-Hill do Brasil Ltda, 1988.